

CMP 시뮬레이터 기획서

서준원

1. 장비 기획서

장비명 : CMP 장비 시뮬레이터

목적 : Carrier Pressure(psi), Platen Speed(rpm), Carrier Speed(rpm), Slurry Flow Rate(mL/min), Conditioner Speed(rpm), Conditioner Pressure(psi), Polish Time(sec) 값을 입력하면, Removal Rate($\text{\AA}/\text{min}$), Uniformity(%), Temperature($^{\circ}\text{C}$)을 계산하고 모든 결과를 CSV 로그로 저장하는 프로그램을 만든다.

사용자 : CMP에 관심 있는 사람

핵심 기능 : 1) 장비 입력값 설정 2) 공정 시작 / 정지 3) 실시간 변화 그래프
4) CSV 로그 저장

2. 입출력 데이터 정의

구분	컬럼명	단위	정상 범위	UI 표시	설명
Input	Carrier Pressure	psi	2.0 ~ 6.0	Number TextBox	캐리어 가압력
Input	Platen Speed	rpm	30 ~ 120	Number TextBox	플래튼 회전속도
Input	Carrier Speed	rpm	30 ~ 120	Number TextBox	캐리어 회전속도
Input	Slurry Flow Rate	mL/min	100 ~ 300	Number TextBox	슬러리 공급량
Input	Conditioner Pressure	psi	2.0 ~ 6.0	Number TextBox	컨디셔너 가압력
Input	Conditioner Speed	rpm	40 ~ 120	Number TextBox	컨디셔너 회전속도
Input	Polish Time	sec	30 ~ 120	Number TextBox	연마 시간
Output	Temperature	℃	25 ~ 45	ReadOnly TextBox	패드 온도 체크
Output	Removal Rate	Å/min	1000 ~ 3000	ReadOnly TextBox	연마 속도 체크
Output	Uniformity	%	95 ~ 99.5	Gauge	균일도 확인
Log	Log ID	-	-	DataGridView	로그 번호
Log	Execute At	DateTime	-	DataGridView	시뮬레이션 실행 일시

3. 장비 시나리오 설계서

정상 공정

0~10초 : 공정 시작

- Recipe 로딩
- Pad 회전 시작
- Carrier 회전 시작
- Slurry 공급 시작

11~40초 : 안정 연마

- Carrier Pressure 정상 유지
- Platen Speed 정상 유지
- Removal Rate 안정
- Temperature 30~35°C
- Uniformity 98% 이상

41~60초 : 공정 완료

- 목표 Polish Time 도달
- 결과 계산
- Temperature 출력
- Removal Rate 출력
- Uniformity 출력
- Log 저장

주의 시나리오(Slurry 공급 부)

0~30초 : 정상 연마

31~50초 : Slurry Flow 감소

- Slurry Flow 220 → 130mL/min
- Temperature 상승
- Removal Rate 감소
- Uniformity 소폭 감소

51~60초

- Status = WARNING 상태로 공정

종료

- Log 저장

Uniformity

98.1 %

↓

95.8 %

(노란색)

주의 시나리오(Conditioner 성능 저하)

0~20초 : 정상 연마

21~50초

- Conditioner Speed 감소
- Pad Conditioning 부족
- Temperature 변화 거의 없음
- Removal Rate는 큰 변화 없음
- Uniformity 감소

51~60초

- Status = WARNING 상태로 공정
- 종료
- Log 저장

위험 시나리오 (Carrier Pressure) 과다

0~20초 : 정상 연마

21~40초

- Carrier Pressure 과다
- Temperature 상승
- Removal Rate 급증

41~60초

- Uniformity 90% 이하
- Status = DANGER 상태로
- 공정 종료

4. UI 화면 설계서

CMP Simulator

CMP AI Simulator

1 레시피 입력 (Recipe Input)

공정 조건 입력

Carrier Pressure

3.5

psi

Platen Speed

60

rpm

Carrier Speed

60

rpm

Slurry Flow Rate

200

mL/min

Conditioner Pressure

3.0

psi

Conditioner Speed

80

rpm

Polish Time

60

sec

* 정상 범위 표시

범위 정보

2 시나리오 선택 (Scenario Select)

시나리오 선택

정상 시나리오 (Normal)

적용

시나리오 설명

모든 공정 조건이 정상 범위 내에 있는 시나리오입니다.

3 결과 출력 (Result Output)

시뮬레이션 결과

Temperature

32.4

°C

Removal Rate

2,150

Å/min

Uniformity

90

95

100

98.3 %

4 상태 표시 (Status Display)

현재 상태

상태 설명

NORMAL

✓

공정이 정상적으로 진행 중입니다.

5 로그 (Log)

No.	Time	Carrier Pressure (psi)	Platen Speed (rpm)	Carrier Speed (rpm)	Slurry Flow Rate (mL/min)	Conditioner Pressure (psi)	Conditioner Speed (rpm)	Polish Time (sec)	Temperature (°C)	Removal Rate (Å/min)	Uniformity (%)	Status
1	2025-06-18 14:32:18	3.5	60	60	200	3.0	80	60	32.4	2,150	98.3	NORMAL
2	2025-06-18 14:28:41	3.5	60	60	130	3.0	80	60	36.8	1,680	95.6	WARNING
3	2025-06-18 14:22:09	6.5	60	60	200	3.0	80	60	41.2	2,980	91.3	DANGER

6 제어 버튼 (Control Buttons)

▶

시뮬레이션 실행 (Simulate)

📂

로그 저장 (Save Log)

↺

초기화 (Reset)

🔴

종료 (Exit)

사용 방법

1. 공정 조건 입력 또는 시나리오 선택

2. 시뮬레이션 실행 버튼 클릭

3. 결과 및 상태 확인

4. 로그 저장 또는 초기화

5. 기능 명세서

기능명	사용자 동작	처리내용	출력 / 화면 변화
Recipe 입력	입력창에 공정 조건 입력	입력값 저장	입력값 표시
입력값 검증	Simulate 버튼 클릭	정상 범위 확인	오류 시 경고 메시지
시뮬레이션 시작	Simulate 버튼 클릭	예측 계산 수행	상태 Running
결과 출력	-	계산 완료 후 결과 기준으로 Normal/Warning/Danger 출력	상태 색상 변경 및 출력값 출력
시나리오 적용	시나리오 선택	정상/주의/위험 조건 자동 입력	입력값 자동 변경
로그 생성	-	입력값, 출력값, 실행시간 저장	Log 테이블에 행 추가
로그 저장	Save Log 버튼 클릭	로그를 CSV로 저장	cmp_log.csv 생성
리셋	Reset 버튼 클릭	입력값 / 출력값 / 상태 초기화	화면 초기상태로 전환
종료	Exit 버튼 클릭	프로그램 종료	창 닫힘

6. 데이터 로그 설계서

컬럼명	예시	설명
LogID	1	로그 고유 번호
RecipeID	RCP-001	사용한 Recipe ID
ExecuteAt	2026-07-03 10:01:05	시뮬레이션 실행 일시
CarrierPressure	3.5	캐리어 가압력 (psi)
PlatenSpeed	60	플래튼 회전속도 (rpm)
CarrierSpeed	60	캐리어 회전속도 (rpm)
SlurryFlowRate	200	슬러리 공급량 (mL/min)
ConditionerPressure	3.0	컨디셔너 가압력 (psi)
ConditionerSpeed	80	컨디셔너 회전속도 (rpm)
PolishTime	60	연마 시간 (sec)
Temperature	32.4	패드 온도 (°C)
RemovalRate	2150	연마 속도 (Å/min)
Uniformity	98.3	균일도 (%)
Status	NORMAL	시뮬레이션 결과 상태 (NORMAL / WARNING / DANGER)

7. 판정 로직 설계서

정상(NORMAL) 기준

- 모든 입력값이 정상 범위 내에 있음
- Temperature : **25 ~ 45 °C**
- Removal Rate : **1000 ~ 3000 Å/min**
- Uniformity : **98 % 이상**

→ Status = NORMAL

주의(WARNING) 기준

다음 중 하나 이상 만족

- 입력값이 정상 범위의 상·하한에 근접
- Temperature : **45 ~ 50 °C**
- Removal Rate : **800 ~ 1000 Å/min 또는 3000 ~ 3200 Å/min**
- Uniformity : **95 ~ 98 %**

→ Status = WARNING

위험(DANGER) 기준

다음 중 하나 이상 만족

- 입력값이 정상 범위를 크게 벗어남
- Temperature : **50 °C 초과**
- Removal Rate : **800 Å/min 미만 또는 3200 Å/min 초과**
- Uniformity : **95 % 미만**

→ Status = DANGER

8. 프롬프트

당신은 C# Windows Forms 기반의 반도체 CMP(Chemical Mechanical Planarization) 공정 AI 시뮬레이터를 개발하는 시니어 소프트웨어 엔지니어입니다. Visual Studio 2022에서 실행 가능한 Windows Forms Application으로 구현하며, 초보자도 이해할 수 있도록 코드에 충분한 주석을 작성하고 함수와 클래스를 적절히 분리하여 유지보수가 쉽도록 구현합니다.

프로그램의 목적은 사용자가 CMP Recipe를 입력하면 AI 시뮬레이션을 수행하여 Temperature(패드 온도), Removal Rate(연마 속도), Uniformity(균일도)를 예측하고, 결과를 NORMAL, WARNING, DANGER 상태로 판정하여 화면에 출력하는 것입니다. 또한 모든 시뮬레이션 결과는 로그(DataGridView)에 저장되고 CSV 파일로 저장할 수 있어야 합니다.

프로그램의 입력값은 Carrier Pressure(psi), Platen Speed(rpm), Carrier Speed(rpm), Slurry Flow Rate(mL/min), Conditioner Pressure(psi), Conditioner Speed(rpm), Polish Time(sec) 총 7개입니다. 입력값의 정상 범위는 Carrier Pressure 2.0~6.0 psi, Platen Speed 30~120 rpm, Carrier Speed 30~120 rpm, Slurry Flow Rate 100~300 mL/min, Conditioner Pressure 2.0~6.0 psi, Conditioner Speed 40~120 rpm, Polish Time 30~120 sec로 설정합니다.

출력값은 Temperature(°C), Removal Rate(Å/min), Uniformity(%)이며, Temperature의 정상 범위는 25~45°C, Removal Rate는 1000~3000 Å/min, Uniformity는 98% 이상으로 설정합니다.

프로그램의 GUI는 장비 HMI 스타일로 구성합니다. 화면 왼쪽에는 Recipe Input 영역을 배치하여 입력값을 TextBox 또는 NumericUpDown으로 입력할 수 있도록 합니다. 화면 오른쪽에는 Result Output 영역을 배치하여 Temperature와 Removal Rate는 ReadOnly TextBox로 출력하고 Uniformity는 원형 Gauge와 퍼센트 값을 함께 표시합니다. 중앙에는 현재 상태(Status)를 NORMAL, WARNING, DANGER 중 하나로 표시하며, NORMAL은 녹색, WARNING은 노란색, DANGER는 빨간색으로 표시합니다. 화면 하단에는 DataGridView를 이용하여 시뮬레이션 로그를 출력합니다.

프로그램에는 Simulate, Save Log, Reset, Exit 버튼을 배치합니다. Simulate 버튼을 누르면 입력값을 검증한 후 AI 시뮬레이션을 수행하여 Temperature, Removal Rate, Uniformity를 계산하고 결과를 출력합니다. 계산이 완료되면 판정 로직을 수행하여 NORMAL, WARNING 또는 DANGER를 결정하고 화면에 표시합니다. 동시에 로그를 DataGridView에 추가합니다. Save Log 버튼을 누르면 모든 로그를 cmp_log.csv 파일로 저장합니다. Reset 버튼을 누르면 입력값과 출력값, 상태 표시를 초기화합니다. Exit 버튼은 프로그램을 종료합니다.

판정 로직은 다음과 같습니다. Temperature가 25~45°C이면 NORMAL, 45~50°C이면 WARNING, 50°C를 초과하면 DANGER입니다. Removal Rate가 1000~3000 Å/min이면 NORMAL, 800~1000 또는 3000~3200 Å/min이면 WARNING, 그 외는 DANGER입니다. Uniformity가 98% 이상이면 NORMAL, 95~98%이면 WARNING, 95% 미만이면 DANGER입니다. 최종 Status는 세 출력값 중 가장 높은 위험도를 기준으로 결정합니다. 예를 들어 Temperature가 NORMAL이고 Removal Rate가 NORMAL이며 Uniformity가 WARNING이면 최종 Status는 WARNING입니다.

시뮬레이션에는 세 가지 시나리오를 구현합니다. 첫 번째는 정상(NORMAL) 시나리오로 모든 입력값이 정상 범위이며 Temperature는 약 32°C, Removal Rate는 약 2200 Å/min, Uniformity는 약 98% 이상이 되도록 합니다. 두 번째는 WARNING 시나리오로 Slurry Flow Rate가 감소하여 Temperature는 상승하고 Removal Rate와 Uniformity가 소폭 감소하도록 합니다. 세 번째는 DANGER 시나리오로 Carrier Pressure가 과도하게 증가하여 Temperature와 Removal Rate가 급격히 증가하고 Uniformity는 크게 감소하도록 합니다.

로그는 시뮬레이션이 완료될 때마다 생성되며 LogID, RecipeID, ExecuteAt, CarrierPressure, PlatenSpeed, CarrierSpeed, SlurryFlowRate, ConditionerPressure, ConditionerSpeed, PolishTime, Temperature, RemovalRate, Uniformity, Status 컬럼을 저장합니다. DataGridView와 CSV 파일의 컬럼 순서는 동일하게 구성합니다.

프로젝트는 MainForm.cs(UI), Simulator.cs(시뮬레이션 계산), StatusJudge.cs(상태 판정), LogManager.cs(CSV 저장), Recipe.cs(입력 데이터 모델), Result.cs(출력 데이터 모델)로 구성하며 각 기능은 클래스별로 분리하여 구현합니다. 코드에는 충분한 주석을 작성하고, Visual Studio 2022에서 별도의 수정 없이 바로 실행할 수 있도록 완성도 높은 형태로 구현합니다.